

대수 스택

목차

1. 서론	1
2. 규약	1
3. 표기	2
4. 표현가능한 준군 섬유화 범주	2
5. 2-Yoneda 보조정리	2
6. 준군 섬유화 범주의 표현가능 사상	3
7. 분할된 준군 섬유화 범주	4
8. 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주	5
9. 대수공간으로 표현가능한 사상	5
10. 대수공간으로 표현가능한 사상의 성질	8
11. 준군 스택	11
12. 대수 스택	11
13. 대수 스택과 대수공간	12
14. 대수 스택의 2-섬유곱	13
15. 대수 스택의 재정비	15
16. 대수 스택에서 제시로	17
17. 매끄러운 준군에 결부된 대수 스택	19
18. 큰 자리의 변경	20
19. 바탕 스킴의 변경	21
참고문헌	22

1. 서론

여기서는 대수 스택을 정의하고 몇 가지 매우 기초적인 관찰을 한다. 일반적인 방침은 분리 조건을 전혀 가정하지 않고, 보조정리, 명제, 정리를 참이게 하거나 증명가능하게 하는 데 필요한 조건만을 덧붙이는 것이다. 따라서 여기서 다루는 개념들은 예를 들어 [LMB00] 와 같이 문헌의 다른 곳에서 쓰이는 개념들과 약간 다르다.

이 장은 대수 스택의 입문서가 아니다. 대수 스택에 관한 비형식적인 논의는 「대수 스택 소개」, 절 072I 을 보라.

2. 규약

이 장에서 사용하는 규약은 대수공간을 다루는 장의 규약과 같다. 편의를 위해 여기서 다시 적는다.

위상, 정의 021R 에서와 같이 적절한 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에서 작업한다. 따라서 명시적으로 달리 말하지 않는 한 모든 스킴은 Sch_{fppf} 의 대상이다. 큰 fppf 사이트를 바꾸면 무엇이 달라지는지는 절 18 에서 논의한다.

항상 Sch_{fppf} 에 들어 있는 바탕 S 에 상대하여 작업하며, 이때 큰 fppf 사이트 $(Sch/S)_{fppf}$ 를 사용한다. 위상, 정의 021S 를 보라. $S = \text{Spec}(\mathbf{Z})$ 로 두면 절대적인 경우를 얻는다.

U, T 가 S 위의 스킴이면, S 위의 T -값 점들의 집합을 $U(T)$ 로 나타낸다. 식으로 쓰면 $U(T) = \text{Mor}_S(T, U)$ 이다.

모든 fpqc 덮개는 보편 유효 전사임에 유의하자. 하강, 보조정리 023Q 를 보라. 따라서 Sch_{fppf} 위의 위상은 표준 위상보다 약하며, 모든 표현가능 준층은 층이다.

3. 표기

문자 S, T, U, V, X, Y 는 스킴을 나타내는 데 쓴다. 문자 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주 (섬유화된 범주, 준군들로 섬유화된 범주, 스택 등) 를 나타내는 데 쓴다. 소문자 f, g 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 같은 함자를 나타내는 데 쓴다. 대문자 F, G, H 는 S 위의 대수공간, 더 일반적으로는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 준층을 나타내는 데 쓴다. (뒤의 장들에서는 대수공간에도 다시 X, Y 등을 사용한다.)

이렇게 표기를 정한 이유는 기초를 세우는 이 장에서 서로 다른 종류의 대상들을 명확히 구별하려는 데 있다.

4. 표현가능한 준군 섬유화 범주

S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. 이 장에서 연구할 기본 대상은 준군들로 섬유화된 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 이다. 범주, 정의 003T 를 보라. 이 상황을 나타내기 위해 흔히 단순히 “ $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자” 라고 말한다. $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 그러한 범주들이 이루는 2-범주에서의 1-사상이다. 범주, 정의 02XS 를 보라. 이는 단순히 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 함자 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 이다. 이 범주는 실제로 (2,1)-범주이고 모든 2-섬유곱이 존재함을 상기하자.

$(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주 $\mathcal{X}$ 를 생각하자. 스킴 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주 동치

$$j : \mathcal{X} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf}$$

가 존재하면 $\mathcal{X}$ 가 표현가능하다고 한다. 범주, 정의 0046 를 보라. 아래에서 $\mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현되는 경우와 구별하기 위해 때로는 $\mathcal{X}$ 가 스킴으로 표현가능하다고 말한다.

$\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 가 준군들로 섬유화되어 있고 각각 U, V 로 표현가능하다면

$$(4.0.1) \quad \text{Mor}_{\text{Cat}/(Sch/S)_{fppf}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) / 2\text{-동형} = \text{Mor}_{Sch/S}(U, V)$$

가 성립한다. 범주, 보조정리 04SF 를 보라. 더 정확히 말하면, 임의의 1-사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 사상 $U \rightarrow V$ 를 유도한다. 반대로 S 위 스킴들의 사상 $U \rightarrow V$ 가 주어지면 이 $U \rightarrow V$ 를 유도하는 1-사상 $\phi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재하며, 이는 유일한 2-동형을 제외하고 유일하다.

5. 2-Yoneda 보조정리

$U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하고, $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 우리는 2-Yoneda 보조정리를 자주 사용할 것이다. 범주, 보조정리 004B 를 보라. 엄밀히 말해 이 보조정리는 다음 범주 동치가 존재함을 말한다.

$$\text{Mor}_{\text{Cat}/(Sch/S)_{fppf}}((Sch/U)_{fppf}, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathcal{X}_U, \quad f \longmapsto f(U/U).$$

즉 1-사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 섬유범주 $\mathcal{X}_U$ 의 대상 x 와 대응한다. 실제로 1-사상 $f : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어지면 대상 $x = f(U/U) \in \text{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 를 얻는다. 반대로 범주, 정의 02XN 에서와 같이 $\mathcal{X}$ 의 당김들을 택하고 $\mathcal{X}_U$ 의 대상 x 를 주면, 대상에 대해 다음 규칙으로 정의되는 함자 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다.

$$(\varphi : V \rightarrow U) \longmapsto \varphi^* x$$

표기를 남용하여 이 함자를 $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 로도 나타낸다. 이 함자는 실제로 $x(U/U) = x$ 를 만족하며, 더 나아가 $f(U/U) = x$ 인 다른 임의의 함자 f 에 대하여 유일한 2-동형 $x \rightarrow f$ 가 존재한다. 다시 말해 함자 x 는 유일한 2-동형을 제외하면 대상 x 에 의해 잘 결정된다.

이하에서는 이를 더 언급하지 않고 사용한다.

6. 준군 섬유화 범주의 표현가능 사상

$\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 표현가능한 1-사상이라 하자. 범주, 정의 02Y7 를 보라. 이는 모든 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 에 대하여 2-섬유곱 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 가 $(Sch/U)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주로서 표현가능하다는 뜻이다. 표현 대상 $f_y : V_y \rightarrow U$ 와 동치

$$(Sch/V_y)_{fppf} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}.$$

를 택한다. 사상 f_y 는 사영 $(Sch/V_y)_{fppf} \rightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow (Sch/U)_{fppf}$ 에 대응한다. 절 4, 식 (4.0.1) 을 보라. 이를 다음 도표로 나타낸다.

$$(6.0.1) \quad \begin{array}{ccccc} V_y & \rightsquigarrow & (Sch/V_y)_{fppf} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f_y \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ U & \rightsquigarrow & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

여기서 물결 화살표들은 2-Yoneda 매장을 나타낸다. 이제 이 개념에 관해 매우 일반적으로 성립하는 몇 가지 보조정리를 제시한다. 즉 이 보조정리들은 섬유곱을 갖는 임의의 바탕 범주 위에서 준군들로 섬유화된 범주에 성립한다.

보조정리 6.1. $f : X \rightarrow Y$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 사상이라 하자. 그러면 f 가 유도하는 1-사상

$$(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{fppf}$$

은 표현가능한 1-사상이다.

증명. 이는 형식적이며 범주 $(Sch/S)_{fppf}$ 가 섬유곱을 갖는다는 사실에만 의존한다. $\square$

보조정리 6.2. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상으로 이루어진 다음 2-가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

수평 화살표들이 동치라고 가정하자. 그러면 f 가 표현가능할 필요충분조건은 f' 가 표현가능한 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 6.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 표현가능한 1-사상이면

$$g \circ f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Z}$$

도 표현가능한 1-사상이다.

증명. 이는 완전히 형식적이며 임의의 범주에서 성립한다. $\square$

보조정리 6.4. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 표현가능한 1-사상이라 하고, $g: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 임의의 1-사상이라 하자. 다음 섬유곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

그러면 밀변환 f' 는 표현가능한 1-사상이다.

증명. 이는 완전히 형식적이며 임의의 범주에서 성립한다. $\square$

보조정리 6.5. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 여기서 $i = 1, 2$ 이다. 표현가능한 1-사상 $f_i: \mathcal{X}_i \rightarrow \mathcal{Y}_i$, $i = 1, 2$ 가 주어지면

$$f_1 \times f_2: \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \longrightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$$

는 표현가능한 1-사상이다.

증명. $f_1 \times f_2$ 를 합성 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 로 쓴다. 첫 화살표는 사상 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1$ 에 의한 f_1 의 밀변환이고, 둘째 화살표는 사상 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_2$ 에 의한 f_2 의 밀변환이다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 6.3 와 6.4 의 형식적 귀결이다. $\square$

7. 분할된 준군 섬유화 범주

S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. “준군의 준층”

$$F: (Sch/S)_{fppf}^{opp} \longrightarrow \text{Groupoids}$$

가 주어지면 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주 $\mathcal{S}_F$ 를 얻는다. 범주, 예 0049 를 보라. 이들 가운데 하나와 동형인 (!) 준군 섬유화 범주를 분할된 준군 섬유화 범주라 한다. 모든 준군 섬유화 범주는 분할된 것과 동치이다.

F 가 집합의 준층이면 $\mathcal{S}_F$ 는 집합들로 섬유화되어 있다. 범주, 정의 0043 와 범주, 예 04TM 를 보라. 준층에 대한 규칙 $F \mapsto \mathcal{S}_F$ 는 어떤 의미에서 충실충만하다. 범주, 보조정리 02Y2 를 보라. F, G 가 준층이면

$$\mathcal{S}_{F \times G} = \mathcal{S}_F \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{S}_G$$

이고, $F \rightarrow H$ 와 $G \rightarrow H$ 가 집합 준층의 사상이면

$$\mathcal{S}_{F \times_H G} = \mathcal{S}_F \times_{\mathcal{S}_H} \mathcal{S}_G$$

이다. 여기서 우변들은 2-섬유곱이다. $\mathcal{S}_F, \mathcal{S}_G, \mathcal{S}_H$ 의 섬유범주들은 항등사상만을 가지므로, 이는 정의에서 곧바로 따른다.

더 특수한 경우로 $F = h_X$ 가 표현가능 준층일 때가 있다. 이때 $\mathcal{S}_{h_X} = (Sch/X)_{fppf}$ 이다. 범주, 예 0044 를 보라.

이하에서는 표기 $\mathcal{S}_F$ 를 더 언급하지 않고 사용한다.

8. 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주

표현가능함보다 약간 약한 개념으로 대수공간에 의한 표현가능함이 있으며, 이 절에서 이를 논의한다. 범주 Sch_{fppf} 대신 대수공간들의 어떤 범주 $Spaces_{fppf}$ 에서 작업했다면 이 논의를 피할 수도 있었을 것이다. 그러나 대수 스택의 섬유범주를 정의하는 “시험 대상”의 자연스러운 모임으로 스킴의 범주를 택하는 것이 자연스럽다고 본다.

범주, 정의 0046 와 유사하게 다음을 정의한다.

정의 8.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. 준군들로 섬유화된 범주 $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 에 대하여, S 위의 대수공간 F 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주 동치 $j: \mathcal{X} \rightarrow S_F$ 가 존재하면 그 범주가 S 위의 대수공간으로 표현가능하다고 한다.

이러한 상황에서는 계속해서 표기를 남용하여 동치 j 를 생략한다. 위의 논의에서 형식적으로, $\mathcal{X}$ 가 (스킴으로) 표현가능하면 대수공간으로도 표현가능함이 따른다. 다음은 범주, 보조정리 02Y3 에 대응하는 결과이다.

보조정리 8.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 가 S 위의 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 다음 조건들이 성립하는 것이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 셋토이드들로 섬유화되어 있다¹.
- (2) 준층 $U \mapsto \text{Ob}(\mathcal{X}_U)/\cong$ 는 대수공간이다.

증명. 생략한다. 다만 범주, 보조정리 02Y3 를 보라. □

$\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 가 준군들로 섬유화되어 있고 각각 S 위의 대수공간 F, G 로 표현가능하면

$$(8.2.1) \quad \text{Mor}_{Cat/(Sch/S)_{fppf}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) / 2\text{-동형} = \text{Mor}_{Sch/S}(F, G)$$

가 성립한다. 범주, 보조정리 04SC 를 보라. 더 정확히 말하면, 임의의 1-사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 사상 $F \rightarrow G$ 를 유도한다. 반대로 S 위의 층들의 사상 $F \rightarrow G$ 가 주어지면 이 $F \rightarrow G$ 를 유도하는 1-사상 $\phi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 존재하며, 이는 유일한 2-동형을 제외하고 유일하다.

9. 대수공간으로 표현가능한 사상

범주, 정의 02Y7 와 유사하게 다음을 정의한다.

정의 9.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대하여, 임의의 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $y: (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 에 대해 준군들로 섬유화된 범주

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

가 $(Sch/U)_{fppf}$ 위에서 U 위의 대수공간으로 표현가능하면 이 사상이 대수공간으로 표현가능하다고 한다.

$(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 를 표현하는 U 위의 대수공간 F_y 를 택하자. F_y 는 S 위의 표준 사상 $f_y: F_y \rightarrow U$ 를 갖춘 S 위의 대수공간으로 볼 수 있다. 대수공간, 절 03I3 을 보라. 이에 대한 도표는 다음과 같다.

$$(9.1.1) \quad \begin{array}{ccccc} F_y & \xleftarrow{\sim} & (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X} & \xrightarrow{\text{pr}_1} & \mathcal{X} \\ f_y \downarrow & & \downarrow \text{pr}_0 & & \downarrow f \\ U & \xleftarrow{\sim} & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

¹이는 그 범주가 준군들로 섬유화되어 있고 섬유범주의 대상들이 비자명한 자기동형을 갖지 않는다는 뜻이다. 범주, 정의 04SA 를 보라.

여기서 물결 화살표들은 셋토이드들로 섬유화된 스택에 그 대상들의 동형류로 이루어진 연관층을 대응시키는 구성을 나타낸다. 오른쪽 사각형은 2-가환이며 2-섬유곱 사각형이다.

다음은 범주, 보조정리 02Y9 에 대응하는 결과이다.

보조정리 9.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. f 가 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) 각 스킴 U/S 에 대하여 섬유범주들 사이의 함자 $f_U: \mathcal{X}_U \rightarrow \mathcal{Y}_U$ 가 충실하다.
- (2) 각 U 와 각 $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 에 대하여 준층

$$(h: V \rightarrow U) \mapsto \{(x, \phi) \mid x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_V), \phi: h^*y \rightarrow f(x)\} / \cong$$

은 U 위의 대수공간이다.

여기서는 $\mathcal{Y}$ 의 당김들을 하나 선택하였다.

증명. 범주, 보조정리 02Y5 에 있는 2-섬유곱 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 의 섬유범주에 대한 기술과 보조정리 8.2 를 함께 적용하면 된다. $\square$

이제 이 개념에 관해 매우 일반적으로 성립하는 몇 가지 보조정리를 제시한다.

보조정리 9.3. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상으로 이루어진 다음 2-가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

수평 화살표들이 동치라고 가정하자. 그러면 f 가 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 f' 가 대수공간으로 표현가능한 것이다.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.4. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 S 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 S 위의 대수공간으로 표현가능하면, 1-사상 f 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. 생략한다. 이는 S 위의 대수공간들의 범주가 섬유곱을 갖는다는 사실에만 의존한다. 대수공간, 보조정리 02X2 를 보라. $\square$

보조정리 9.5. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $a: F \rightarrow G$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 집합 준층들의 사상이라 하자. 이에 대응하는, 집합들로 섬유화된 범주들의 사상을 $a': \mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{S}_G$ 로 나타내자. 그러면 a 가 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 a' 가 대수공간으로 표현가능한 것이다. 부트스트랩, 정의 02YQ 를 보라.

증명. 생략한다. $\square$

보조정리 9.6. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 셋토이드들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. T 에 각각 $\mathcal{X}_T, \mathcal{Y}_T$ 의 대상들의 동형류 집합을 대응시키는 준층을 각각 F, G 라 하자. $a: F \rightarrow G$ 를 f 에 대응하는 준층의 사상이라 하자. 그러면 a 가 대수공간으로 표현가능할 필요충분조건은 f 가 대수공간으로 표현가능한 것이다. 부트스트랩, 정의 02YQ 를 보라.

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 9.3 와 9.5 를 함께 적용하라. $\square$

보조정리 9.7. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하고, $g: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 임의의 1-사상이라 하자. 다음 섬유곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

그러면 밀변환 f' 는 대수공간으로 표현가능한 1-사상이다.

증명. 이는 형식적이다. □

보조정리 9.8. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, g: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 1-사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) $\mathcal{Z}$ 는 S 위의 대수공간으로 표현가능하다.

그러면 2-섬유곱 $\mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. 이는 부트스트랩, 보조정리 02YS 를 다시 서술한 것이다. 먼저 $\mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 셋토이드들로 섬유화되어 있음에 유의하자. 따라서 이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 어떤 준층 F 에 대한 S_F 와 동치이다. 범주, 보조정리 0045 를 보라. 또한 G 를 $\mathcal{Z}$ 를 표현하는 대수공간이라 하자. 1-사상 $\mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 보조정리 9.7 에 의해 대수공간으로 표현가능하다. 그리고 범주, 보조정리 04SC 에 의해 이 $\mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 사상 $F \rightarrow G$ 에 대응한다. 보조정리 9.6 에 의해 $F \rightarrow G$ 는 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 부트스트랩, 보조정리 02YS 에 의해 원하는 대로 F 는 대수공간이다. □

$S, \mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}, f, g$ 를 보조정리 9.8 에서와 같이 두자. F 와 G 를 S 위의 대수공간이라 하고, F 가 $\mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X}$ 를 표현하고 G 가 $\mathcal{Z}$ 를 표현한다고 하자. 식 (8.2.1) 에 의해 1-사상 $f': \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 는 대수공간의 사상 $f': F \rightarrow G$ 에 대응한다. 따라서 다음 도표를 얻는다.

$$(9.8.1) \quad \begin{array}{ccccc} F & \xleftarrow{\sim} & \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ G & \xleftarrow{\sim} & \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

여기서 물결 화살표들은 셋토이드들로 섬유화된 스택에 그 대상들의 동형류로 이루어진 연관층을 대응시키는 구성을 나타낸다.

보조정리 9.9. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 대수공간으로 표현가능한 1-사상이면

$$g \circ f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$$

도 대수공간으로 표현가능한 1-사상이다.

증명. 보조정리 9.8 에서 따른다. 자세한 내용은 생략한다. □

보조정리 9.10. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 여기서 $i = 1, 2$ 이다. 대수공간으로 표현가능한 1-사상 $f_i: \mathcal{X}_i \rightarrow \mathcal{Y}_i, i = 1, 2$ 가 주어지면

$$f_1 \times f_2: \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \longrightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$$

는 대수공간으로 표현가능한 1-사상이다.

증명. $f_1 \times f_2$ 를 합성 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 로 쓴다. 첫 화살표는 사상 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1$ 에 의한 f_1 의 밀변환이고, 둘째 화살표는 사상 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_2$ 에 의한 f_2 의 밀변환이다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 9.9 와 9.7 의 형식적 귀결이다. □

보조정리 9.11. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 와 $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 $\mathcal{Y}$ 가 준군 스택이면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 도 준군 스택이다.

증명. 사상이 대수공간으로 표현가능하다는 성질은 밀변환으로 보존된다 (보조정리 9.8). 따라서 $\mathcal{Y}$ 위의 밀변환 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 로 옮겨, 대수공간으로 표현가능하며 공역이 준군 스택인 준군 섬유화 범주의 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 인 경우로 환원할 수 있다. 이제 $\mathcal{X}$ 도 준군 스택임을 보이면 된다. 이는 스택, 보조정리 0CKJ 에서 따르며, 그 가정은 보조정리 9.2 에 의해 만족된다. $\square$

10. 대수공간으로 표현가능한 사상의 성질

다음 정의를 사용하면 이 논의를 전개할 수 있다.

정의 10.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하며, f 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. $\mathcal{P}$ 를 다음 조건을 만족하는 대수공간 사상의 성질이라 하자.

- (1) 임의의 밀변환으로 보존된다.
- (2) 바탕에서 fppf 국소적이다. 대수공간의 하강, 정의 03YH 를 보라.

이 경우 모든 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 임의의 $y \in \mathcal{Y}_U$ 에 대하여 그 결과로 얻는 대수공간의 사상 $f_y : F_y \rightarrow U$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면, f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는다고 한다. 도표 (9.1.1) 를 보라.

이 정의는 밀변환으로 안정적이고 공역의 fppf 위상에서 국소적인 사상의 성질에 대해서만 사용할 것임을 강조한다. 그렇지 않으면 정의가 의미 없기 때문이 아니라, 염두에 둔 성질에는 다른 정의가 더 적합할 수도 있기 때문이다.

보조정리 10.2. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하고, $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같이 두자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상으로 이루어진 다음 2-가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

수평 화살표들이 동치이고 f (또는 동치인 조건으로 f') 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. 그러면 f 가 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 f' 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것이다.

증명. 보조정리 9.3 에 의해 이 명제가 의미 있음에 유의하자. 증명은 생략한다. $\square$

다음은 일관성 확인이다.

보조정리 10.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준층들의 사상이라 하고, $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같이 두자. a 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. 그러면 $a : F \rightarrow G$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 준군들로 섬유화된 범주들의 대응하는 사상 $S_F \rightarrow S_G$ 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것이다. 부트스트랩, 정의 03XZ 을 보라.

증명. 보조정리 9.5 에 의해 이 보조정리가 의미 있음에 유의하자. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.4. S 를 Sch_{fppf} 의 대상이라 하고, $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같이 두자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 셋토이드들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. T 에 각각 $\mathcal{X}_T, \mathcal{Y}_T$ 의 대상들의 동형류 집합을 대응시키는 준층을 각각 F, G 라 하고, $a : F \rightarrow G$ 를 f 에 대응하는 준층의 사상이라 하자. 그러면 a 가 $\mathcal{P}$ 를 가질 필요충분조건은 f 가 $\mathcal{P}$ 를 갖는 것이다.

증명. 보조정리 9.6 에 의해 이 보조정리가 의미 있다. 보조정리 10.2 와 10.3 를 함께 적용하면 결론이 따른다. $\square$

보조정리 10.5. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같은 성질이며 합성으로 안정적이라고 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하자. f 와 g 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 $g \circ f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 그러하다.

증명. 보조정리 9.9 에 의해 이 보조정리가 의미 있음에 유의하자. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.6. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하고, $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같이 두자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하고, $g : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 임의의 1-사상이라 하자. 다음 2-섬유곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

f 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 밀변환 f' 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 보조정리 9.7 에 의해 이 보조정리가 의미 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.7. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하고, $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같이 두자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하고, $g : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 임의의 1-사상이라 하자. 다음 섬유곱 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g, \mathcal{Y}, f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

모든 스킴 U 와 $\mathcal{Y}_U$ 의 대상 x 에 대하여 $fppf$ 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}$ 가 존재하여 $x|_{U_i}$ 가 함자 $g : \mathcal{Z}_{U_i} \rightarrow \mathcal{Y}_{U_i}$ 의 본질적 상에 들어간다고 가정하자. 이 경우 f' 가 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 도 $\mathcal{P}$ 를 갖는다.

증명. 증명은 생략한다. 힌트: 대수공간, 보조정리 03KD 의 증명과 비교하라. $\square$

보조정리 10.8. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{P}$ 를 정의 10.1 에서와 같은 성질이며 합성으로 안정적이라고 하자. $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 여기서 $i = 1, 2$ 이다. $f_i : \mathcal{X}_i \rightarrow \mathcal{Y}_i, i = 1, 2$ 를 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하자. f_1 과 f_2 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 다음 사상도 그러하다. $f_1 \times f_2 : \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \rightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$.

증명. 보조정리 9.10 에 의해 이 보조정리가 의미 있다. 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 10.9. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하고, $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 대수공간으로 표현가능한 1-사상이라 하자. $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 를 정의 10.1 에서와 같은 성질이라 하자. 임의의 대수공간 사상 $a : F \rightarrow G$ 에 대하여 $\mathcal{P}(a) \Rightarrow \mathcal{P}'(a)$ 라고 가정하자. f 가 성질 $\mathcal{P}$ 를 가지면 f 는 성질 $\mathcal{P}'$ 도 갖는다.

증명. 형식적이다. $\square$

보조정리 10.10. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $j : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. j 가 대수공간으로 표현가능하고 단사사상이라고 가정하자. 정의 10.1 와 대수공간의 하강, 보조정리 042D 을 보라. 그러면 j 는 섬유범주 위에서 충실충만하다.

증명. 보조정리 9.2 에서 j 가 섬유범주 위에서 충실함을 보았다. 스킴 U 와 $\mathcal{X}_U$ 의 두 대상 u, v , 그리고 $\mathcal{Y}_U$ 의 동형사상 $t : j(u) \rightarrow j(v)$ 를 생각하자. $\mathcal{X}_U$ 에서 u 와 v 사이의 동형사상을 구성해야 한다. 2-Yoneda 보조정리 (절 5) 에 의해 u, v 를 1-사상 $u, v : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 로 보고, 2-섬유곱

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{j \circ v, \mathcal{Y}} \mathcal{X}.$$

을 생각하자. 가정에 의해 이는 U 위의 대수공간 F_{jov} 로 표현되고 사상 $F_{jov} \rightarrow U$ 는 단사사상이다. 그런데 $(1_U, v, 1_{j(v)})$ 가 $(Sch/U)_{fppf}$ 에서 위 2-섬유곱으로 가는 1-사상을 주므로 $F_{jov} = U$ 이다. 여기서 절단을 갖는 대수공간의 단사사상 $V \rightarrow U$ 에 대하여 $V = U$ 라는 사실을 사용했다. 따라서 첫째 좌표로 사영하는 1-사상

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{jov, \mathcal{Y}} \mathcal{X} \rightarrow (Sch/U)_{fppf}$$

은 섬유범주의 동치이다. $(1_U, u, t)$ 와 $(1_U, v, 1_{j(v)})$ 는 $((Sch/U)_{fppf} \times_{jov, \mathcal{Y}} \mathcal{X})_U$ 에서 첫째 좌표가 같은 두 대상을 주므로, 2-섬유곱 안에서 이들 사이의 2-사상이 존재해야 한다. 정의에 따라 이는 $j(\tilde{t}) = t$ 를 만족하는 사상 $\tilde{t}: u \rightarrow v$ 이다. $\square$

다음은 대각사상이 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주의 특징짓기이다.

보조정리 10.11. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) 대각사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) S 위의 모든 스킴 U 와 임의의 $x, y \in \text{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 에 대하여 층 $Isom(x, y)$ 는 U 위의 대수공간이다.
- (3) S 위의 모든 스킴 U 와 임의의 $x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 에 대하여 연관된 1-사상 $x: (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (4) S 위의 모든 스킴 쌍 T_1, T_2 와 임의의 $x_i \in \text{Ob}(\mathcal{X}_{T_i})$, $i = 1, 2$ 에 대하여 2-섬유곱 $(Sch/T_1)_{fppf} \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} (Sch/T_2)_{fppf}$ 은 대수공간으로 표현가능하다.
- (5) $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 모든 표현가능한 준군 섬유화 범주 $\mathcal{U}$ 에 대하여 모든 1-사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (6) $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 모든 표현가능한 준군 섬유화 범주 쌍 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 와 임의의 1-사상 $x_i: \mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{X}$, $i = 1, 2$ 에 대하여 2-섬유곱 $\mathcal{T}_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} \mathcal{T}_2$ 은 대수공간으로 표현가능하다.
- (7) $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 대수공간으로 표현가능한 모든 준군 섬유화 범주 $\mathcal{U}$ 에 대하여 모든 1-사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (8) $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 대수공간으로 표현가능한 모든 준군 섬유화 범주 쌍 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 와 임의의 1-사상 $x_i: \mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 2-섬유곱 $\mathcal{T}_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} \mathcal{T}_2$ 은 대수공간으로 표현가능하다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 스택, 보조정리 04SI 와 정의들에서 따른다. (1) 과 (3) 의 동치를 증명하자. 바탕 범주를 $\mathcal{C} = (Sch/S)_{fppf}$ 로 쓰자. 유사한 범주, 보조정리 02YA 의 증명에 있는 관찰 몇 가지를 사용할 것이다. 기호 $\cong$ 는 “ $\mathcal{C} = (Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 동치” 를 뜻하게 한다. (1) 을 가정하고 (3) 에서와 같은 U 와 x 가 주어졌다고 하자. 임의의 스킴 V 와 $y \in \text{Ob}(\mathcal{X}_V)$ 에 대하여 (위 참고문헌과 비교하면)

$$\mathcal{C}/U \times_{x, \mathcal{X}, y} \mathcal{C}/V \cong (\mathcal{C}/U \times_S V) \times_{(x, y), \mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}$$

이며, 이는 가정에 의해 대수공간으로 표현가능하다. 반대로 (3) 을 가정하자. S 위의 임의의 스킴 U 와 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 쌍 (x, x') 을 생각하자. 다음이 대수공간으로 표현가능함을 보여야 한다. $\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, (x, x')} U$ 이는 다음 등식 (위 참고문헌과 비교하라) 때문에 명백하다.

$$\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, (x, x')} \mathcal{C}/U \cong (\mathcal{C}/U \times_{x, \mathcal{X}, x'} \mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{C}/U \times_S U, \Delta} \mathcal{C}/U$$

가정 및 S 위 대수공간들의 범주가 섬유곱을 갖고 U 와 S 를 포함한다는 사실에 의해 우변은 대수공간으로 표현가능하다.

(3) $\Leftrightarrow$ (4), (5) $\Leftrightarrow$ (6), (7) $\Leftrightarrow$ (8) 은 형식적이다. (3) $\Leftrightarrow$ (5) 와 (4) $\Leftrightarrow$ (6) 은 보조정리 9.3 에서 따른다. (3) 을 가정하고 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 (7) 에서와 같이 두자. (7) 을 증명하려면 모든 스킴 V 와 1-사상 $y: (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 2-섬유곱 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y, \mathcal{X}} \mathcal{U}$ 이 대수공간으로 표현가능함을 보이면 된다. 성질 (3) 에 의해 y 는 대수공간으로 표현가능하므로, 보조정리 9.8 에서 원하는 결론이 따른다. 마지막으로 (7) 은 (3) 을 곧바로 함의한다. $\square$

보조정리의 상황에서, 그 보조정리에 나오는 임의의 1-사상 $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대하여 정의 10.1 에서와 같은 임의의 성질 $\mathcal{P}$ 를 x 가 갖는다고 말할 수 있다. 특히 이는 $\mathcal{P} = \text{“전사”}$, $\mathcal{P} = \text{“매끄러운”}$, $\mathcal{P} = \text{“étale”}$ 에 적용된다. 대수공간의 하강, 보조정리 041Q, 0429, 042B 을 보라. 아래의 대수 스택 정의에서 이 세 경우를 사용할 것이다.

11. 준군 스택

S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 준군 스택 일 필요충분조건은 다음과 같음을 상기하자. 스택, 정의 02ZI 를 보라.

- (1) $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화되어 있다.
- (2) 모든 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 모든 $x, y \in \text{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 에 대하여 준층 $Isom(x, y)$ 는 사이트 $(Sch/U)_{fppf}$ 위의 층이다.
- (3) $(Sch/S)_{fppf}$ 의 모든 덮개 $\mathcal{U} = \{U_i \rightarrow U\}$ 에 대하여 $\mathcal{U}$ 의 모든 하강 데이터 (x_i, ϕ_{ij}) 는 유효하다.

예들은 스택의 예, 절 04UG 이하를 보라.

12. 대수 스택

이제 대수 스택을 정의한다. 조건 (2) 에 의해 (3) 의 사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄럽고 전사라는 조건이 의미를 가짐에 유의하자. 보조정리 10.11 뒤의 논의를 보라.

정의 12.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 바탕 스킴이라 하자. S 위의 대수 스택은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주

$$p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

로서 다음 성질들을 만족하는 것이다.

- (1) 범주 $\mathcal{X}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이다.
- (2) 대각사상 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (3) 스킴 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사이고 매끄러운 1-사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재한다².

이 정의는 문헌의 다른 정의들과 몇 가지 차이가 있다.

첫째, 많은 참고문헌은 étale 위상을 사용하지만 우리는 $\mathcal{X}$ 가 fppf 위상에서 준군 스택일 것을 요구한다. 어떤 의미에서는 fppf 위상이 작업하기에 자연스러운 위상으로 보인다. 결국 얻는 대수 스택의 2-범주는 동일하다. 이는 표현가능성의 판정법, 절 076U 에서 설명한다.

둘째, 대부분의 참고문헌은 다른 조건들도 부과하지만 우리는 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 대수공간으로 표현가능할 것만을 요구한다. 우리의 관점은 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 대수공간으로 표현가능하다는 가정만으로 뒤따르는 결과들을 가능한 한 증명하고, 필요한 곳에만 추가 가정을 넣는 것이다. 이 관점에는 임의의 대수공간 (대수공간, 정의 025Y 에서 정의한 의미) 이 대수 스택을 준다는 이점도 있다.

셋째, 어떤 논문들은 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 존재를 요구한다. 대수 스택을 처음 도입한 기념비적 논문 [DM69] 에서 Deligne 과 Mumford 는 이 정의를 사용하여 종수 $g > 1$ 인 안정 곡선의 모듈라이 스택이 스킴에 의한 étale 덮개를 갖는 대수 스택임을 보였다. Michael Artin 은 [Art74] 에서 대수 스택에 관한 많은 자연스러운 결과가 스킴에 의한 매끄러운 덮개만을 가정하는 경우로 일반화됨을 알아냈다. 이것이 위의 정의를 택한 이유이다. 두 경우를 구별하기 위해 문헌에서는 “Deligne–Mumford 스택” 과 “Artin 스택” 이라는 용어를 사용한다. “Artin 스택” 이라는 용어는 나중에의 사용을 위해 남겨 두고 (향후 참고문헌을 여기에 넣는다), 계속 “대수 스택” 이라 부르겠다. 다만 스킴에 의한 étale 덮개를 갖는 대수 스택은 “Deligne–Mumford 스택” 이라 부른다.

정의 12.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재하면 $\mathcal{X}$ 를 Deligne–Mumford 스택이라 한다.

²뒤의 장들에서는 문헌의 관례대로 이를 단순히 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 로 나타낼 것이다. 또 다른 좋은 방법은 이 조건을 표현가능한 준군 섬유화 범주 $\mathcal{U}$ 와 전사이고 매끄러운 1-사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 존재로 서술하는 것이다.

뒤에서 우리의 Deligne–Mumford 스택 개념을 Deligne 과 Mumford 의 논문에서 정의한 개념과 비교할 것이다 (향후 참고문헌을 여기에 넣는다).

S 위의 대수 스택들의 범주는 2-범주를 이룬다. 정확한 정의는 다음과 같다.

정의 12.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. S 위의 대수 스택들의 2-범주는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 2-범주 (범주, 정의 02XS) 의 다음과 같은 부분 2-범주이다.

- (1) 대상은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주 가운데 S 위의 대수 스택인 것들이다.
- (2) 1-사상 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 범주, 정의 003Y 에서와 같은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 범주들의 임의의 함자이다.
- (3) 2-사상은 범주, 정의 003Y 에서와 같은 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 함자들 사이의 변환이다.

다시 말해 이 2-범주는 대상이 대수 스택인 $Cat/(Sch/S)_{fppf}$ 의 층만 부분 2-범주이다. 모든 2-사상은 자동으로 동형사상이다. 따라서 이는 단순한 2-범주가 아니라 실제로 (2, 1)-범주이다.

뒤에서 (향후 참고문헌을 여기에 넣는다) 이 2-범주가 2-섬유곱을 가짐을 볼 것이다.

위의 설명과 마찬가지로 S 위의 대수 스택들의 2-범주는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 2-범주의 층만 부분 2-범주이다. 이 부분범주는 동치에 대해 닫혀 있다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 12.4. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Y}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주로서 동치라고 가정하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택일 필요충분조건은 $\mathcal{Y}$ 가 대수 스택인 것이다. 마찬가지로 $\mathcal{X}$ 가 Deligne–Mumford 스택일 필요충분조건은 $\mathcal{Y}$ 가 Deligne–Mumford 스택인 것이다.

증명. $\mathcal{X}$ 가 대수 스택 (각각 Deligne–Mumford 스택) 이라고 가정하자. 스택, 보조정리 042X 에 의해 $\mathcal{Y}$ 는 Sch_{fppf} 위의 준군 스택이다. Sch_{fppf} 위의 동치 $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 택하자. 이는 다음 2-가환 도표를 준다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ \Delta_{\mathcal{X}} \downarrow & & \downarrow \Delta_{\mathcal{Y}} \\ \mathcal{X} \times \mathcal{X} & \xrightarrow{f \times f} & \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \end{array}$$

수평 화살표들은 동치이다. 따라서 보조정리 9.3 에 의해 $\Delta_{\mathcal{Y}}$ 는 대수공간으로 표현가능하다. 마지막으로 U 를 S 위의 스킴이라 하고, $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사이고 매끄러운 (각각 étale) 1-사상이라 하자. 다음 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{id} & (Sch/U)_{fppf} \\ x \downarrow & & \downarrow f \circ x \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

여기에 보조정리 10.2 를 적용하면 $f \circ x$ 가 원하는 대로 전사이고 매끄러운 (각각 étale) 사상임을 얻는다. $\square$

13. 대수 스택과 대수공간

이 절에서는 대수 스택이 대수공간임을 함의하는 몇 가지 간단한 판정법을 논의한다. 주된 결과는 섬유범주의 대상들이 비자명한 자기동형을 갖지 않을 때 정확히 이 일이 일어난다는 것이다. 이는 자명하지 않다! 그 결과에 이르기 전에 먼저 일관성을 확인한다.

보조정리 13.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자.

- (1) 대수공간으로 표현가능한 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 Deligne–Mumford 스택이다.
- (2) F 가 S 위의 대수공간이면 연관된 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{S}_F \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 Deligne–Mumford 스택이다.

(3) $X \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 이면 $(\text{Sch}/X)_{fppf} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 는 *Deligne–Mumford* 스택이다.

증명. (2) 가 (3) 을 함의함은 명백하다. (1) 과 (2) 는 보조정리 12.4 에 의해 동치이다. 따라서 (2) 를 증명하면 충분하다. 먼저 F 가 층이므로 $\mathcal{S}_F$ 는 집합 스택임에 유의하자 (스택, 보조정리 0432). 따라서 특히 준군 스택이다. 둘째, 대각사상 $\mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{S}_F \times \mathcal{S}_F$ 는 F 의 대각사상에서 나오는 사상 $\mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{S}_{F \times F}$ 와 같다. 따라서 보조정리 9.4 에 의해 대수공간으로 표현가능하다. 실제로 대수공간의 대각사상은 표현가능하므로 이는 (스킴으로) 표현가능하기까지 하지만, 여기서는 필요하지 않다. U 를 스킴이라 하고 $h_U \rightarrow F$ 를 전사 étale 사상이라 하자. 이를 대수공간의 전사 étale 사상으로 볼 수 있다. 따라서 보조정리 10.3 에 의해 대응하는 1-사상 $(\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{S}_F$ 는 전사이고 étale 이다. $\square$

다음 결과는 관성이 자명한 Deligne–Mumford 스택이 대수공간 “이다” 라고 말한다. 이 보조정리는 아래의 더 강한 명제 13.3 로 대체될 것이다. 그 명제는 이 사실이 대수 스택에 대해 더 일반적으로 성립한다고 말한다.

보조정리 13.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 *Deligne–Mumford* 스택이며 셋토이드 스택이다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 *Deligne–Mumford* 스택이고 표준 1-사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 동치이다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 스택, 보조정리 04ZM 에서 따른다. (3) $\Rightarrow$ (1) 은 보조정리 13.1 에서 따른다. 마지막으로 (1) 을 가정하자. 스택, 보조정리 0432 에 의해 동치 $j : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}_F$ 가 존재한다. 보조정리 9.5 에 의해 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 가 대수공간으로 표현가능하다는 사실은 $\Delta_F : F \rightarrow F \times F$ 가 대수공간으로 표현가능하다는 뜻이다. U 를 스킴이라 하고 $x : (\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사 étale 사상이라 하자. 합성 $j \circ x : (\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{S}_F$ 는 층들의 사상 $h_U \rightarrow F$ 에 대응한다. 부트스트랩, 보조정리 03Y2 에 의해 이 사상은 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 보조정리 10.4 에 의해 $h_U \rightarrow F$ 는 전사이고 étale 이다. 마지막으로 부트스트랩, 정리 03Y3 을 적용하면 F 는 대수공간이다. $\square$

명제 13.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 셋토이드 스택이다.
- (2) 표준 1-사상 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 동치이다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. (1) 과 (2) 의 동치는 스택, 보조정리 04ZM 에서 따른다. (3) $\Rightarrow$ (1) 은 보조정리 13.2 에서 따른다. 마지막으로 (1) 을 가정하자. 스택, 보조정리 0432 에 의해 동치 $j : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}_F$ 가 존재하며, 여기서 F 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 층이다. 보조정리 9.5 에 의해 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 가 대수공간으로 표현가능하다는 사실은 $\Delta_F : F \rightarrow F \times F$ 가 대수공간으로 표현가능하다는 뜻이다. U 를 스킴이라 하고 $x : (\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 전사이고 매끄러운 사상이라 하자. 합성 $j \circ x : (\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{S}_F$ 는 층들의 사상 $h_U \rightarrow F$ 에 대응한다. 부트스트랩, 보조정리 03Y2 에 의해 이 사상은 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 보조정리 10.4 에 의해 $h_U \rightarrow F$ 는 전사이고 매끄럽다. 특히 이는 전사이고 평탄하며 유한 표시 국소적이다. 보조정리 10.9 와 대수공간의 매끄러운 사상이 평탄하고 유한 표시 국소적이라는 사실을 사용했다. 대수공간의 사상, 보조정리 04AJ 과 04TA 을 보라. 마지막으로 부트스트랩, 정리 04S6 을 적용하면 F 는 대수공간이다. $\square$

14. 대수 스택의 2-섬유곱

대수 스택들의 2-범주는 곱과 2-섬유곱을 갖는다. 첫 보조정리는 사실 보조정리 14.3 의 특수한 경우이지만 증명이 조금 더 쉽다.

보조정리 14.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. 그러면 $\mathcal{X} \times_{(\text{Sch}/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 는 대수 스택이고, S 위 대수 스택들의 2-범주에서 곱이다.

증명. T 위의 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 의 대상은 x 가 $\mathcal{X}_T$ 의 대상이고 y 가 $\mathcal{Y}_T$ 의 대상인 순서쌍 (x, y) 일 뿐이다. 따라서 정의에서 곧바로 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 가 준군 스택임이 따른다. (x, y) 와 (x', y') 가 T 위의 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 의 두 대상이면

$$Isom((x, y), (x', y')) = Isom(x, x') \times Isom(y, y').$$

이다. 따라서 보조정리 10.11의 동치들과 대수공간들의 범주가 곱을 갖는다는 사실에 의해 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 의 대각사상은 대수공간으로 표현가능하다. 마지막으로 $U, V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하고, x, y 를 전사이고 매끄러운 사상 $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$, $y : (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 이라 하자. 다음에 유의하자.

$$(Sch/U \times_S V)_{fppf} = (Sch/U)_{fppf} \times_{(Sch/S)_{fppf}} (Sch/V)_{fppf}.$$

따라서 $(Sch/U \times_S V)_{fppf}$ 위의 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 의 대상 $(\text{pr}_U^* x, \text{pr}_V^* y)$ 는 1-사상

$$(Sch/U \times_S V)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$$

을 정의한다. 이는 x 와 y 의 밀변환들의 합성이므로 전사이고 매끄럽다. 보조정리 10.6와 10.5를 보라. 따라서 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 는 실제로 대수 스택이다. 이것이 실제로 곱이라는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 14.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{Z}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이며 그 대각사상이 대수공간으로 표현가능하다고 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하고, $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$, $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 준군 스택의 1-사상이라 하자. 그러면 2-섬유곱 $\mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y}$ 는 대수 스택이다.

증명. 정의 12.1의 조건 (1), (2), (3)을 확인해야 한다. 첫 조건은 스택, 보조정리 02ZL에서 따른다.

확인해야 할 둘째 조건은 $Isom$ -층들이 대수공간으로 표현가능하다는 것이다. T 를 S 위의 스킴이라 하고, u, v 를 $(\mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y})_T$ 의 대상이라 하자. 2-섬유곱의 구성 (범주, 보조정리 0040까지 거슬러 올라간다)에 의해 $u = (x, y, \alpha)$, $v = (x', y', \alpha')$ 로 쓸 수 있다. 여기서 $\alpha : f(x) \rightarrow g(y)$ 이고 α' 도 마찬가지이다. 그러면 다음이 명백하다.

$$\begin{array}{ccc} Isom(u, v) & \longrightarrow & Isom(y, y') \\ \downarrow & & \downarrow \phi \mapsto g(\phi) \circ \alpha \\ Isom(x, x') & \xrightarrow{\psi \mapsto \alpha' \circ f(\psi)} & Isom(f(x), g(y')) \end{array}$$

이는 $(Sch/T)_{fppf}$ 위 층들의 데카르트 도표이다. 가정에 의해 층들 $Isom(y, y')$, $Isom(x, x')$, $Isom(f(x), g(y'))$ 는 대수공간이므로 (보조정리 10.11) $Isom(u, v)$ 도 대수공간이다.

$U, V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 를 택하자.

x, y 가 각각 전사 매끄러운 사상 $x : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$, $y : (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 이라고 하자. 다음 사상을 생각하자.

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{f \circ x, \mathcal{Z}, g \circ y} (Sch/V)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y}.$$

$\mathcal{Z}$ 의 대각사상이 대수공간으로 표현가능하므로 이 화살표의 정의역은 대수공간 F 로 표현가능하다. 보조정리 10.11을 보라. 또한 이 사상은 x 와 y 의 밀변환들의 합성이므로 전사이고 매끄럽다. 보조정리 10.6와 10.5를 보라. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow F$ 를 택하면, 위에 표시한 1-사상과 이에 대응하는 1-사상

$$(Sch/W)_{fppf} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{f \circ x, \mathcal{Z}, g \circ y} (Sch/V)_{fppf}$$

의 합성이 전사이고 매끄러움을 알 수 있다. 이로써 마지막 조건이 증명된다. $\square$

보조정리 14.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$, $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 대수 스택의 1-사상이라 하자. 그러면 2-섬유곱 $\mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y}$ 는 대수 스택이다. 또한 이는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 대수 스택들의 2-범주에서 2-섬유곱이다.

증명. $\mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y}$ 가 대수 스택이라는 사실은 더 강한 보조정리 14.2 에서 따른다. $\mathcal{X} \times_{f, \mathcal{Z}, g} \mathcal{Y}$ 가 S 위 대수 스택들의 2-범주에서 2-섬유곱이라는 사실은, S 위 대수 스택들의 2-범주가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 2-범주의 충만 부분 2-범주라는 사실에서 형식적으로 따른다. $\square$

15. 대수 스택의 재정비

대수 스택에 관한 몇 가지 기본 결과를 제시한다.

보조정리 15.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 S 위 대수 스택들의 1-사상이라 하자. $V \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 라 하고, $y : (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 전사이고 매끄럽다고 하자. 그러면 대상 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 다음 2-가환 도표가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{a} & (Sch/V)_{fppf} \\ x \downarrow & & \downarrow y \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

여기서 x 는 전사이고 매끄럽다.

증명. 먼저 $W \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 를 택하자. 이어서 전사 매끄러운 1-사상 $z : (Sch/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택한다. $\mathcal{Y}$ 가 대수 스택이므로 다음 동치를 택할 수 있다.

$$j : \mathcal{S}_F \longrightarrow (Sch/W)_{fppf} \times_{f \circ z, \mathcal{Y}, y} (Sch/V)_{fppf}$$

여기서 F 는 대수공간이다. 보조정리 10.6 에 의해 사상 $\mathcal{S}_F \rightarrow (Sch/W)_{fppf}$ 는 y 의 밀변환으로서 전사이고 매끄럽다. 따라서 보조정리 10.5 에 의해 $\mathcal{S}_F \rightarrow \mathcal{X}$ 도 전사이고 매끄럽다. 대상 $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow F$ 를 택한다. 보조정리 10.5 를 한 번 더 적용하면 원하는 성질들을 얻는다. $\square$

이 보조정리는 명제 13.3 의 일반화이다.

보조정리 15.2. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 S 위 대수 스택들의 1-사상이라 하자. 다음 조건들은 동치이다.

- (1) $U \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 에 대하여 함자 $f : \mathcal{X}_U \rightarrow \mathcal{Y}_U$ 는 충실하다.
- (2) 함자 f 는 충실하다.
- (3) f 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. (1) 과 (2) 는 준군 섬유화 범주의 1-사상에 관한 일반 성질에 의해 동치이다. 범주, 보조정리 003Z 를 보라. 보조정리 9.2 에 의해 (3) 이 (2) 를 함의한다. 마지막으로 (2) 를 가정하자. U 를 스킴이라 하고 $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 라 하자. 다음이 U 위의 대수공간으로 표현가능함을 증명해야 한다.

$$\mathcal{W} = (Sch/U)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

$(Sch/U)_{fppf}$ 가 대수 스택이므로 보조정리 14.3 에 의해 $\mathcal{W}$ 는 대수 스택이다. 한편 $\mathcal{W}$ 의 대상을 삼중항 $(V, x, \alpha : y(V) \rightarrow f(x))$ 로 명시적으로 기술할 수 있고 f 가 충실하므로, $\mathcal{W}$ 의 섬유범주들은 셋토이드이다. 따라서 명제 13.3 에 의해 $\mathcal{W}$ 는 대수공간으로 표현가능하다. $\square$

보조정리 15.3. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $u : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 1-사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{U}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) u 는 대수공간으로 표현가능하고 전사이며 매끄럽다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. 정의 12.1 에 따라 대각사상 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능함을 보여야 한다. S 위의 두 스킴 T_1, T_2 가 주어졌을 때 연관된 표현가능 섬유범주를 $\mathcal{T}_i = (Sch/T_i)_{fppf}$ 로 나타내자. 1-사상 $f_i : \mathcal{T}_i \rightarrow \mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 보조정리 10.11 에 의해 2-섬유곱 $T_1 \times_{\mathcal{X}} T_2$ 가 대수공간으로 표현가능함을 보이면 충분하다. 스택, 보조정리 05UJ 에 의해 이는 어쨌든 셋토이드 스택이다. 따라서 $T_1 \times_{\mathcal{X}} T_2$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 어떤 층 F 에 대응한다. 스택, 보조정리 0432 를 보라. U 를 U 를 표현하는 대수공간이라 하자. 가정에 의해

$$\mathcal{T}'_i = U \times_{u, \mathcal{X}, f_i} \mathcal{T}_i$$

는 S 위의 대수공간 T'_i 로 표현가능하다. 따라서 $\mathcal{T}'_1 \times_U \mathcal{T}'_2$ 는 대수공간 $T'_1 \times_U T'_2$ 로 표현가능하다. 다음 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & T_1 \times_{\mathcal{X}} T_2 & \xrightarrow{\quad} & T_1 \\
 & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\
 T'_1 \times_U T'_2 & \xrightarrow{\quad} & T'_1 & \xrightarrow{\quad} & T_1 \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & \nearrow & T_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X} \\
 T'_2 & \xrightarrow{\quad} & U & \nearrow & \downarrow
 \end{array}$$

이 도표에서 아래, 오른쪽, 뒤, 앞의 사각형은 2-섬유곱이다. 형식적 논증에 의해 $T'_1 \times_U T'_2 \rightarrow T_1 \times_{\mathcal{X}} T_2$ 는 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 의 “밀변환” 이다. 더 정확히 다음 도표는

$$\begin{array}{ccc}
 T'_1 \times_U T'_2 & \xrightarrow{\quad} & U \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 T_1 \times_{\mathcal{X}} T_2 & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{X}
 \end{array}$$

2-섬유곱 사각형이다. 따라서 $T'_1 \times_U T'_2 \rightarrow F$ 는 대수공간으로 표현가능하고 매끄러우며 전사이다. 보조정리 9.6, 9.7, 10.4, 10.6 를 보라. 그러므로 부트스트랩, 정리 04S6 에 의해 F 는 대수공간이고 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 15.3 의 한 응용은 대수 스택 위의 대수공간이 대수 스택이라는 것이다. 이는 부트스트랩, 보조정리 02YS 에 대응한다. 사실 표현가능성의 판정법, 보조정리 05XY 에서 보듯이 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 “대수적” 이라고 가정하는 것만으로도 충분하다.

보조정리 15.4. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) $\mathcal{Y}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 표현가능한 준군 스택에서 $\mathcal{Y}$ 로 가는 전사이고 매끄러운 1-사상이라 하자. 정의 12.1 에 의해 이러한 사상이 존재한다. 그러면 보조정리 9.8 에 의해 2-섬유곱 $U = \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다. 1-사상 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하고 매끄러우며 전사이다. 보조정리 9.7 와 10.6 를 보라. 보조정리 15.3 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다. $\square$

보조정리 15.5. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하고, $j : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 준군들로 섬유화된 범주들의 1-사상이라 하자. j 가 대수공간으로 표현가능하다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{Y}$ 가 준군 스택 (각각 대수 스택) 이면 $\mathcal{X}$ 도 그러하다.

증명. 대수 스택에 관한 명제는 보조정리 15.4 에 의해 준군 스택에 관한 명제에서 따른다. j 가 대수 공간으로 표현가능하면 j 는 섬유범주에서 충실하고, 각 U 와 각 $y \in \text{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 에 대하여 준층

$$(h : V \rightarrow U) \mapsto \{(x, \phi) \mid x \in \text{Ob}(\mathcal{X}_V), \phi : h^*y \rightarrow f(x)\} / \cong$$

은 U 위의 대수공간이다. 보조정리 9.2 를 보라. 특히 이 준층은 층이고, 결론은 스택, 보조정리 0CKJ 에서 따른다. $\square$

16. 대수 스택에서 제시로

S 위의 대수 스택이 주어지면, 그 연관 몫 스택이 원래 대수 스택인 S 위 대수공간의 준군을 얻는다.

(U, R, s, t, c) 가 S 위 대수공간의 준군이면 $[U/R]$ 는 이 데이터에 연관된 몫 스택을 나타냄을 상기하자. 대수공간의 준군, 정의 044Q 를 보라. 일반적으로 $[U/R]$ 는 대수 스택이 **아니다**. 특히 다음 보조정리에 나오는 스택 $[U/R]$ 는 일반적으로 대수적이지 않다.

보조정리 16.1. S 를 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하고, $\mathcal{U}$ 를 대수공간으로 표현가능한 S 위의 대수 스택이라 하자. $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 1-사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 2-섬유곱 $\mathcal{R} = \mathcal{U} \times_{f, \mathcal{X}, f} \mathcal{U}$ 은 대수공간으로 표현가능하다.
- (2) 표준 동치

$$\mathcal{U} \times_{f, \mathcal{X}, f} \mathcal{U} \times_{f, \mathcal{X}, f} \mathcal{U} = \mathcal{R} \times_{pr_1, \mathcal{U}, pr_0} \mathcal{R},$$

가 존재한다.

- (3) 사영 pr_{02} 는 (2) 를 통해 1-사상

$$pr_{02} : \mathcal{R} \times_{pr_1, \mathcal{U}, pr_0} \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{R}$$

을 유도한다.

- (4) U, R 를 각각 $\mathcal{U}, \mathcal{R}$ 를 표현하는 대수공간이라 하고, $t, s : R \rightarrow U$ 와 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 를 각각 1-사상 $pr_0, pr_1 : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{U}$ 과 위의 $pr_{02} : \mathcal{R} \times_{pr_1, \mathcal{U}, pr_0} \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$ 에 대응하는 사상이라 하자. 그러면 오중항 (U, R, s, t, c) 는 S 위 대수공간의 준군이다.
- (5) 사상 f 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 스택들의 표준 1-사상 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 을 유도한다.
- (6) 1-사상 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 는 충실충만하다.

증명. (1) 의 증명. 정의에 의해 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 는 대수공간으로 표현가능하므로, 보조정리 10.11 를 적용하면 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능함을 알 수 있다. 따라서 결론은 보조정리 9.8 에서 따른다.

T 를 S 위의 스킴이라 하자. 2-섬유곱의 구성 (범주, 보조정리 0040) 에 의해 섬유범주 $\mathcal{R}_T$ 의 대상은 $a, b \in \text{Ob}(\mathcal{U}_T)$ 이고 $\alpha : f(a) \rightarrow f(b)$ 가 섬유범주 $\mathcal{X}_T$ 의 사상인 삼중항 (a, b, α) 임을 알 수 있다.

(2) 의 증명. 이 동치는 범주, 보조정리 02XC 와 02XD 를 거듭 적용하여 얻는다. $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 를 $(\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 와 동일시하자. T 가 S 위의 스킴이면, T 위의 섬유범주에서 이 동치는 좌변의 대상 $((a, b, \alpha), c, \beta)$ 를 우변의 대상 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$ 로 보낸다.

(3) 의 증명. 1-사상 pr_{02} 는 범주, 보조정리 04S7 의 증명에서 구성한다. 위의 섬유범주 대상에 대한 기술로 보면 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$ 는 $(a, c, \beta \circ \alpha)$ 로 보내진다.

안타깝게도 이는 준군에 관한 우리의 규약과 양립하지 않는다. 우리는 항상 $j = (t, s) : R \rightarrow U$ 로 두고 R 의 T -값 점 r 를 사상 $r : s(r) \rightarrow t(r)$ 로 “생각” 하기 때문이다. 그러나 준군의 반대도 준군이므로 이는 (4) 의 증명에 영향을 주지 않는다. 다만 (5) 의 증명에서 아래 표시식에 역이 나타나는 원인이 된다.

(4) 의 증명. 층 U 는 층 $T \mapsto \text{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong$ 와 동형이고, R 도 마찬가지로 상기하자. 보조정리 8.2 를 보라. 범주, 보조정리 04SD 에 의해 이 기술은 2-섬유곱과 양립하므로 $\mathcal{R} \times_{pr_1, \mathcal{U}, pr_0} \mathcal{R}$ 와 $R \times_{s, U, t} R$ 사이에도 같은 대응이 생긴다. 사상 $t, s : R \rightarrow U$ 와 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 는 일반 등식 (8.2.1) 에서 얻는

다. 명시적으로 이 사상들은 $\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02}$ 가 섬유범주 대상의 동형류에 작용하게 하여 얻는 함자 변환이다. 따라서 대수공간의 준군을 얻는다는 것을 보이려면 S 위의 모든 스킴 T 에 대하여 구조

$$(\mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong, \mathrm{Ob}(\mathcal{R}_T)/\cong, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$$

가 준군임을 보이면 충분하며, 이는 위의 $\mathcal{R}_T$ 의 대상에 대한 기술에서 명백하다.

(5) 의 증명. 결국 대수공간의 준군, 보조정리 044U 를 적용하여 함자 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻을 것이다. 1-사상 $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 생각하자. $\mathcal{R}$ 가 2-섬유곱이라는 정의에 의해 2-화살표 $\tau : f \circ \mathrm{pr}_1 \rightarrow f \circ \mathrm{pr}_0$ 가 있다. 구체적으로 T 위의 $\mathcal{R}$ 의 대상 (a, b, α) 에서 이는 사상 $\alpha^{-1} : b \rightarrow a$ 이다. 다음을 주장한다.

$$\tau \circ \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_{02}} = (\tau \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_0}) \circ (\tau \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_1}).$$

이 항등식은 T 위의 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R}$ 의 대상 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$ 가 주어졌을 때

$$c \xrightarrow{\beta^{-1}} b \xrightarrow{\alpha^{-1}} a$$

의 합성이 화살표 $(\beta \circ \alpha)^{-1} : a \rightarrow c$ 와 같다는 뜻이다. 이는 명백히 참이므로 주장이 성립한다. 이로써 구조 $(\mathcal{U}, \mathcal{R}, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_{02})$ 와 1-사상 f , 2-사상 τ 가 대수공간의 준군, 보조정리 044U 의 모든 가정을 만족함을 알 수 있다. 다만 이 보조정리를 적용하려면 알맞은 사상들을 갖춘 구조 (S_U, S_R, s, t, c) 에 대해서도 이 사실을 증명해야 한다.

이 두 구조 사이에서 데이터를 옮기는 일반적인 추상적 형식론의 논증이 있어야 하지만, 상당히 길어 보인다. 대신 다음 요령을 사용한다. $U(T) = \mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong$ 에서 나오는 표준 동치 $j : \mathcal{U} \rightarrow S_U$ 의 준역 $j^{-1} : S_U \rightarrow \mathcal{U}$ 를 택하자. 이는 모든 스킴 T/S 와 모든 대상 $a \in \mathcal{U}_T$ 에 대하여 그 동형류의 특정 원소, 곧 $j^{-1}(j(a))$ 를 하나 택했다는 뜻일 뿐이다. 따라서 j^{-1} 을 사용하여 S_U 를 $\mathcal{U}$ 의 부분범주로 볼 수 있다. 이 부분범주를 택한 뒤, a, b 가 $(S_U)_T$ 의 대상인 $\mathcal{R}_T$ 의 대상 (a, b, α) , 즉 $j^{-1}(j(a)) = a$, $j^{-1}(j(b)) = b$ 인 대상들을 생각할 수 있다. 이들이 $\mathcal{R}$ 의 부분범주를 이루고, 표준 동치 $\mathcal{R} \rightarrow S_R$ 를 통해 S_R 로 동형적으로 보내짐은 명백하다. 또한 이는 2-섬유곱 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R}$ 의 형성과 명백히 양립한다. 따라서 f 를 S_U 에 제한하고 τ 를 함자 $S_R \rightarrow \mathcal{X}$ 사이의 변환으로 제한하면 된다. 그러므로 대수공간의 준군, 보조정리 044U 에 표시된 등식은 성립한다. 실제로 부분범주 $S_{R \times_{s, U, t} R}$ 에 제한하기 전부터 함자 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{X}$ 의 변환들의 등식으로 성립하기 때문이다.

이로써 대수공간의 준군, 보조정리 044U 가 적용되며, 원하는 스택의 사상 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다. 이 특수한 경우에 f_{can} 이 어떻게 정의되는지 간단히 명시하자. T 위의 S_U 의 대상 a 에 대해서는 $f_{can}(a) = f(a)$ 로 둔다. 여기서 위에서 택한 매장을 통해 $S_U \subset \mathcal{U}$ 로 생각한다. a, b 가 T 위의 S_U 의 대상이면, $[U/R]$ 에서의 사상 $\varphi : a \rightarrow b$ 는 정의상 T 위의 $\mathcal{R}$ 의 대상 $\varphi = (b, a, \alpha)$ 이다. (순서가 바뀔에 유의하라.) 대수공간의 준군, 보조정리 044U 의 증명에서 주어진 규칙은

$$(16.1.1) \quad f_{can}(\varphi) = \left(f(a) \xrightarrow{\alpha^{-1}} f(b) \right).$$

(6) 의 증명. $[U/R]$ 와 $\mathcal{X}$ 는 모두 스택이다. 따라서 스킴 T/S 와 T 위의 $[U/R]$ 의 대상 a, b 가 주어지면 $(Sch/T)_{fppf}$ 위의 fppf 층들의 변환

$$Isom(a, b) \longrightarrow Isom(f_{can}(a), f_{can}(b))$$

을 얻는다. 이것이 동형임을 보여야 한다. T 위에서 fppf 국소적으로 작업할 수 있으므로 a, b 가 사상 $a, b : T \rightarrow U$ 에서 온다고 가정해도 된다. 위의 매장 $S_U \subset \mathcal{U}$ 에 의해 a, b 를 T 위의 $\mathcal{U}$ 의 대상으로 생각할 수도 있다. 대수공간의 준군, 보조정리 044V 에서 왼쪽 층이 T 위의 대수공간

$$R \times_{(t, s), U \times_S U, (b, a)} T$$

으로 표현됨을 보았다. 한편 스택, 보조정리 04SI 에 의해 오른쪽은 다음 셋토이드 스택에 결부된 층과 같다.

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, (f \circ b, f \circ a)} T = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, (f, f)} (\mathcal{U} \times \mathcal{U}) \times_{\mathcal{U} \times \mathcal{U}, (b, a)} T = \mathcal{R} \times_{(\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1), \mathcal{U} \times \mathcal{U}, (b, a)} T$$

이는 위에 표시한 섬유곱으로 표현가능하다. 이로써 두 $Isom$ -층이 동형임을 보였다. 식 (16.1.1) 에 의해 우리의 1-사상 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 가 $Isom$ -층들 위에 유도하는 사상이 바로 이 동형이다. $\square$

앞의 매우 추상적인 보조정리를 이용하여 제시를 만들 수 있다.

보조정리 16.2. S 가 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이고, $\mathcal{X}$ 가 S 위의 대수 스택이라고 하자. U 가 S 위의 대수공간이고, $f : \mathcal{S}_U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 전사 매끄러운 사상이라고 하자. (U, R, s, t, c) 가 대수공간의 준군이고, $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 가 U 와 f 에 보조정리 16.1 를 적용하여 얻은 사상이라고 하자. 그러면

- (1) 사상 s, t 는 매끄럽고,
- (2) 1-사상 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 는 동치이다.

증명. 보조정리 10.2 와 10.3 에 의해 사상 s, t 는 매끄럽다. 1-사상 f 가 매끄럽고 전사이므로, 임의의 스킴 T 와 임의의 대상 $a \in \text{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 에 대하여 매끄럽고 전사인 사상 $T' \rightarrow T$ 가 존재하여 $a|_T$ 가 $[U/R]_{T'}$ 의 대상에서 온다는 것은 명백하다. $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 가 충실충만이고 양쪽 모두에서 대상의 하강 데이터가 유효하므로 $[U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 는 본질적으로 전사이다. 스택, 보조정리 046N 를 보라. $\square$

주 16.3. 보조정리 16.2 의 사상 $f : \mathcal{S}_U \rightarrow \mathcal{X}$ 에 전사, 평탄, 국소 유한 제시라는 조건만 가정해도 $f_{can} : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 는 여전히 동치이다. 이 경우 사상 s, t 는 평탄하고 국소 유한 제시이지만, 물론 일반적으로는 매끄럽지 않다.

보조정리 16.2 는 다음 정의들을 시사한다.

정의 16.4. S 가 스킴이고 B 가 S 위의 대수공간이라고 하자. (U, R, s, t, c) 가 B 위의 대수공간의 준군이라고 하자. 대수공간의 사상 $s, t : R \rightarrow U$ 가 매끄러우면 (U, R, s, t, c) 를 매끄러운 준군³이라고 한다.

정의 16.5. $\mathcal{X}$ 가 S 위의 대수 스택이라고 하자. $\mathcal{X}$ 의 제시란 S 위의 대수공간의 매끄러운 준군 (U, R, s, t, c) 와 동치 $f : [U/R] \rightarrow \mathcal{X}$ 로 주어지는 것을 말한다.

위에서 모든 대수 스택이 제시를 가짐을 보았다. 다음 목표는 S 위의 대수공간의 모든 매끄러운 준군이 대수 스택을 낳는다는 것을 보이는 것이다.

17. 매끄러운 준군에 결부된 대수 스택

이 절에서는 대수공간의 매끄러운 준군에서 출발하여, 이에 결부된 몫 스택이 대수 스택임을 보인다.

보조정리 17.1. S 가 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이고, (U, R, s, t, c) 가 S 위의 대수공간의 준군이라고 하자. 그러면 $[U/R]$ 의 대각사상은 대수공간으로 표현가능하다.

증명. $Isom$ -층들이 대수공간임을 보이면 충분하다. 보조정리 10.11 를 보라. 이는 부트스트랩, 보조정리 04TB 에서 따른다. $\square$

보조정리 17.2. S 가 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이고, (U, R, s, t, c) 가 S 위의 대수공간의 매끄러운 준군이라고 하자. 그러면 사상 $\mathcal{S}_U \rightarrow [U/R]$ 는 매끄럽고 전사이다.

증명. T 가 스킴이고 $x : (Sch/T)_{fppf} \rightarrow [U/R]$ 가 1-사상이라고 하자. 사영

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}$$

이 전사이고 매끄러움을 보여야 한다. 왼쪽이 대수공간 F 로 표현됨은 이미 알고 있다. 보조정리 17.1 와 10.11 를 보라. 따라서 대응하는 대수공간의 사상 $F \rightarrow T$ 가 전사이고 매끄러움을 보이면 된다. 여기서 다루는 대수공간 사상의 성질들은 fppf 위상에서 목표 위로 국소적이므로 T 위에서 fppf 국소적으로 확인할 수 있다. 구성상 T 의 fppf 피복 $\{T_i \rightarrow T\}$ 가 존재하여 $x|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 가 사상 $x_i : T_i \rightarrow U$

³이 용어는 조금 혼동스러울 수 있다. 이것은 $[U/R]$ 가 무엇 위에서든 매끄럽다는 뜻이 아니다.

에서 온다. $(F \times_T T_i$ 가 2-섬유곱 $\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (\text{Sch}/T_i)_{fppf}$ 를 표현하므로 모든 것은 $T_i \rightarrow T$ 에 의한 밀 변환과 양립함에 유의하라.) 따라서 x 가 $x : T \rightarrow U$ 에서 온다고 가정해도 된다. 이 경우

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (\text{Sch}/T)_{fppf} = (\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} \mathcal{S}_U) \times_{\mathcal{S}_U} (\text{Sch}/T)_{fppf} = \mathcal{S}_R \times_{\mathcal{S}_U} (\text{Sch}/T)_{fppf}$$

를 얻는다. 첫 번째 등식은 범주, 보조정리 02XD 에 의하고, 두 번째는 대수공간의 준군, 보조정리 04M9 에 의한다. 마지막 2-섬유곱은 대수공간 $F = R \times_{s,U,x} T$ 로 표현됨이 명백하고, 사영 $R \times_{s,U,x} T \rightarrow T$ 는 대수공간의 매끄러운 사상 $s : R \rightarrow U$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. 또한 s 에는 절단, 즉 준군의 항등사상 $e : U \rightarrow R$ 가 있으므로 이 사영은 전사이다. 이것으로 보조정리가 증명되었다. $\square$

다음은 이 절의 주결과이다.

정리 17.3. S 가 Sch_{fppf} 에 들어 있는 스킴이고, (U, R, s, t, c) 가 S 위의 대수공간의 매끄러운 준군이라고 하자. 그러면 몫 스택 $[U/R]$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. 정의 12.1 의 세 조건을 확인한다. 구성상 $[U/R]$ 는 준군 스택이므로 첫 번째 조건이 성립한다. 두 번째 조건은 더 강한 보조정리 17.1 에서 따른다.

마지막으로 S 위의 스킴 W 와 전사 매끄러운 1-사상 $(\text{Sch}/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 가 존재함을 보여야 한다. 먼저 $W \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow U$ 를 택한다. 이는 집합들로 섬유화된 범주의 전사 étale 사상 $S_W \rightarrow \mathcal{S}_U$ 를 준다. 보조정리 10.3 를 보라. 그러면 물론 $S_W \rightarrow \mathcal{S}_U$ 는 전사이므로 매끄럽기도 하다. 보조정리 10.9 을 보라. 따라서 보조정리 17.2 와 10.5 를 결합하면 $S_W \rightarrow \mathcal{S}_U \rightarrow [U/R]$ 는 전사이므로 매끄럽다. $\square$

18. 큰 자리의 변경

이 절에서는 큰 자리를 바꿀 때 무슨 일이 생기는지 간단히 논의한다. 결론은 큰 자리를 언제나 원하는 만큼 확대할 수 있다는 것이다. 따라서 고려하려는 임의의 스킴 집합이, 우리의 대수공간을 다루는 큰 fppf 자리에 들어 있다고 가정할 수 있다. 독자에게 이 절을 건너뛰 것을 권한다.

스택의 당김은 스택, 절 04WA 에서 정의하였다.

보조정리 18.1. 큰 자리 Sch_{fppf} 와 Sch'_{fppf} 가 주어졌다고 하자. Sch_{fppf} 가 Sch'_{fppf} 에 들어 있다고 가정하자. 위상, 절 022I 를 보라. S 가 Sch_{fppf} 의 대상이라고 하자. 포함 함수 $u : (\text{Sch}/S)_{fppf} \rightarrow (\text{Sch}'/S)_{fppf}$ 에 대응하는 자리의 사상을 $f : (\text{Sch}'/S)_{fppf} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 라 하자. $\mathcal{X}$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이라고 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 가 어떤 $X \in \text{Ob}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 로 표현가능하면 $f^{-1}\mathcal{X}$ 도 표현가능하다. 실제로 이는 이제 $(\text{Sch}'/S)_{fppf}$ 의 대상으로 보는 같은 스킴 X 로 표현가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 가 대수공간인 $F \in \text{Sh}((\text{Sch}/S)_{fppf})$ 로 표현가능하면 $f^{-1}\mathcal{X}$ 는 대수공간 $f^{-1}F$ 로 표현가능하다.
- (3) $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이면 $f^{-1}\mathcal{X}$ 도 대수 스택이다.
- (4) $\mathcal{X}$ 가 Deligne–Mumford 스택이면 $f^{-1}\mathcal{X}$ 도 Deligne–Mumford 스택이다.

증명. (3) 을 증명하자. 보조정리 16.2 에 의해 어떤 대수공간의 매끄러운 준군 (U, R, s, t, c) 에 대하여 $\mathcal{X} = [U/R]$ 로 쓸 수 있다. 대수공간의 준군, 보조정리 04WX 에 의해 $f^{-1}[U/R] = [f^{-1}U/f^{-1}R]$ 임을 알 수 있다. 물론 $(f^{-1}U, f^{-1}R, f^{-1}s, f^{-1}t, f^{-1}c)$ 도 대수공간의 매끄러운 준군이다. 따라서 (3) 이 증명되었다.

이제 나머지 경우 (1), (2), (4) 는 각각 $\mathcal{X}$ 가 특정한 종류의 제시 $[U/R]$ 를 가진다는 뜻이므로, $f^{-1}\mathcal{X} = [f^{-1}U/f^{-1}R]$ 의 같은 종류의 제시로 옮겨진다. 이것으로 보조정리가 증명되었다. $\square$

더 큰 자리 위의 대수공간을 제한한 것이 더 작은 자리 위의 대수공간이라는 명제는 일반적으로 참이 아니다. 이는 단순히 기수 문제 때문이다. 따라서 이런 간단한 보조정리는 바탕 범주를 확대하는 데에만 쓸 수 있고 축소하는 데에는 쓸 수 없다.

보조정리 18.2. Sch_{fppf} 가 Sch'_{fppf} 에 들어 있다고 하자. S 가 Sch_{fppf} 의 대상이라고 하자. Sch_{fppf} 를 사용하여 정의한 S 위의 대수 스택의 2-범주를 $Algebraic-Stacks/S$ 로 쓰자. 마찬가지로 Sch'_{fppf} 를 사용하여 정의한 S 위의 대수 스택의 2-범주를 $Algebraic-Stacks'/S$ 로 쓰자. 보조정리 18.1 의 규칙 $\mathcal{X} \mapsto f^{-1}\mathcal{X}$ 는 2-범주의 함자

$$Algebraic-Stacks/S \longrightarrow Algebraic-Stacks'/S$$

를 정의하며, 모든 $Algebraic-Stacks/S$ 의 대상 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 에 대하여 사상 범주의 동치

$$\text{Mor}_{Algebraic-Stacks/S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \text{Mor}_{Algebraic-Stacks'/S}(f^{-1}\mathcal{X}, f^{-1}\mathcal{Y})$$

를 정의한다. $Algebraic-Stacks'/S$ 의 대상 $\mathcal{X}'$ 가 어떤 $Algebraic-Stacks/S$ 의 $\mathcal{X}$ 에 대한 $f^{-1}\mathcal{X}$ 와 동치일 필요충분조건은, 어떤 $U, R \in Spaces/S$ 에 대하여 U', R' 가 각각 $f^{-1}U, f^{-1}R$ 와 동형인 제시 $\mathcal{X} = [U'/R']$ 를 갖는 것이다.

증명. 사상 범주에 대한 명제는 더 일반적인 스택, 보조정리 04WS 의 귀결이다. “본질적 상” 의 특징 짓기는 보조정리 18.1 의 증명에서 주어진 f^{-1} 의 기술에서 따른다. $\square$

19. 바탕 스킴의 변경

이 절에서는 바탕 스킴을 바꿀 때 무슨 일이 생기는지 간단히 논의한다. 결론은 바탕 스킴의 사상 $S \rightarrow S'$ 가 주어지면 S 위의 임의의 대수 스택을 S' 위의 대수 스택으로 볼 수 있다는 것이다.

보조정리 19.1. Sch_{fppf} 가 큰 $fppf$ 자리이고 $S \rightarrow S'$ 가 이 자리의 사상이라고 하자. 스택, 절 04WT 의 구성 A 와 B 는 2-범주의 동형

$$\left\{ \begin{array}{c} S \text{ 위의 대수 스택 } \mathcal{X} \text{ 의} \\ \text{2-범주} \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} S' \text{ 위의 대수 스택 } \mathcal{X}' \text{ 와 } S' \text{ 위의 대수} \\ \text{스택의 사상 } f: \mathcal{X}' \rightarrow (Sch/S)_{fppf} \text{ 로 이루어진} \\ \text{쌍 } (\mathcal{X}', f) \text{ 의 2-범주} \end{array} \right\}$$

을 준다.

증명. 함자 $j: (Sch/S)_{fppf} \rightarrow (Sch/S')_{fppf}$ 는 $(Sch/S')_{fppf}$ 의 대상 S/S' 에 결부된 국소화 함자이므로 이 명제는 뜻이 있다. 스택, 보조정리 04WV 에 의해 보일 것은 구성 A 와 B 가 대수 스택의 부분범주를 보존한다는 것뿐이다. 예를 들어 $\mathcal{X} = [U/R]$ 이면 $\mathcal{X}$ 에 구성 A 를 적용한 결과는 단지 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$ 이다. 역으로 $\mathcal{X}' = [U'/R']$ 이면 사상 p 는 대수공간의 사상 $U' \rightarrow S$ 와 $R' \rightarrow S$ 를 유도하고, $\mathcal{X} = [U'/R']$ 가 되는데 이제 이를 S 위의 스택으로 본다. 따라서 보조정리는 명백하다. $\square$

정의 19.2. Sch_{fppf} 가 큰 $fppf$ 자리이고 $S \rightarrow S'$ 가 이 자리의 사상이라고 하자. $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 S 위의 대수 스택이면, S' 위의 대수 스택으로 본 $\mathcal{X}$ 란 대수 스택

$$\mathcal{X} \longrightarrow (Sch/S')_{fppf}$$

을 말한다. 이는 $\mathcal{X}$ 에 보조정리 19.1 의 구성 A 를 적용하여 얻는다.

역으로 S' 위의 대수 스택 $\mathcal{X}'$ 에서 출발하여 S 위의 대수 스택을 얻고 싶다면 어떻게 해야 하는가? 이 때는 2-섬유곱

$$\mathcal{X}'_S = (Sch/S)_{fppf} \times_{(Sch/S')_{fppf}} \mathcal{X}'$$

을 생각한다. 보조정리 14.3 에 의해 이는 S' 위의 대수 스택이다. 더구나 자연스러운 1-사상 $p: \mathcal{X}'_S \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 갖추고 있으므로, 보조정리 19.1 에 의해 표준적인 방식으로 S 위의 대수 스택에 대응한다.

정의 19.3. Sch_{fppf} 가 큰 $fppf$ 자리이고 $S \rightarrow S'$ 가 이 자리의 사상이라고 하자. $\mathcal{X}'$ 가 S' 위의 대수 스택이라고 하자. $\mathcal{X}'$ 의 밀변환이란 위에서 기술한 S 위의 대수 스택 $\mathcal{X}'_S$ 를 말한다.

참고문헌

- [Art74] Michael Artin, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematicae **27** (1974), 165–189.
- [DM69] Pierre Deligne and David Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Publ. Math. IHES **36** (1969), 75–110.
- [LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge., vol. 39, Springer-Verlag, 2000.